

1. naloga - Navadne diferencialne enačbe: začetni problem

Žiga Šircelj
28222072

1. podnaloga

Kroženje planeta okoli Sonca opisuje sistem linearnih diferencialnih enačb

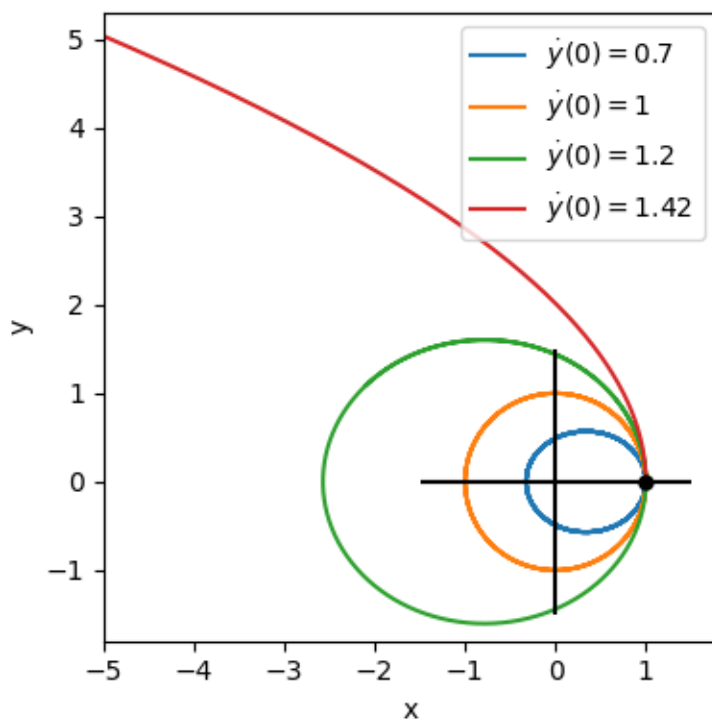
$$\dot{x} = u \quad (1)$$

$$\dot{y} = v \quad (2)$$

$$\dot{u} = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (3)$$

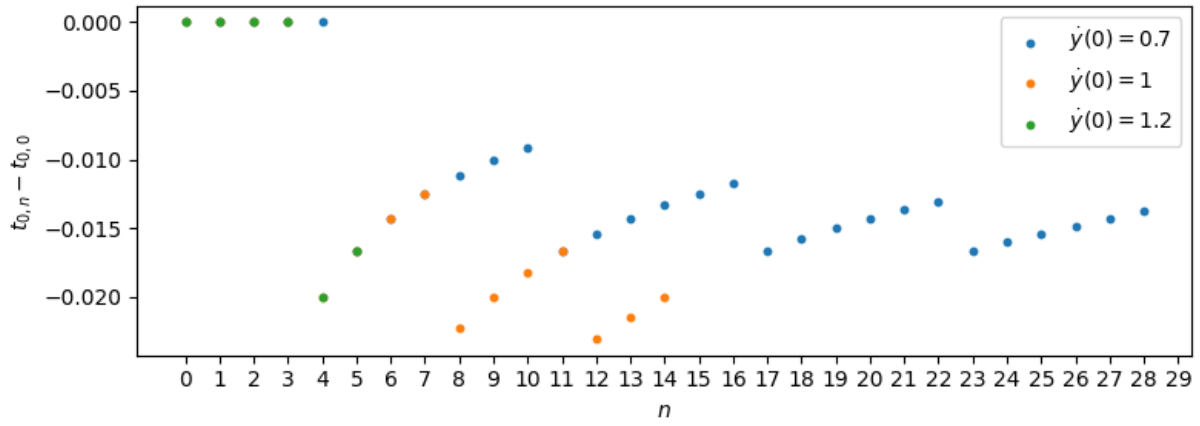
$$\dot{v} = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \quad (4)$$

z začetnimi pogoji $x(0), y(0), \dot{x}(0), \dot{y}(0)$. Za reševanje sem uporabil funkcijo `scipy.integrate.odeint`. V simulaciji sem uporabil 1000 korakov.



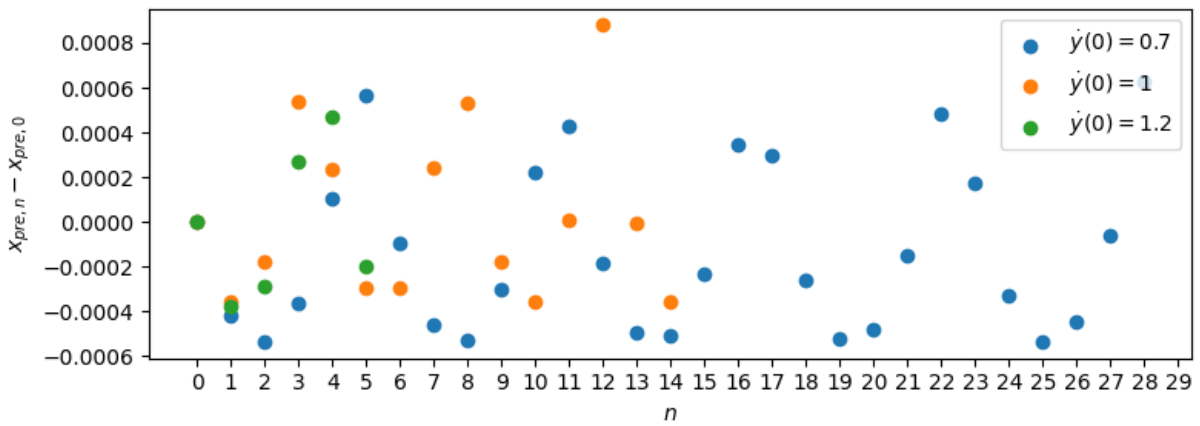
Slika 1: Trajektorije planeta za $x(0) = 1, y(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$ in različne $\dot{y}(0)$.

Na sliki 1 so narisane trajektorije za različne začetne hitrosti $\dot{y}(0)$. Tirnice so pričakovane oblike; za $\dot{y}(0) = 1$ je krožnica, za $\dot{y}(0) = \{0.7, 1.2\}$ je elipsa in za $\dot{y}(0) = 1.42$ je hiperbola.



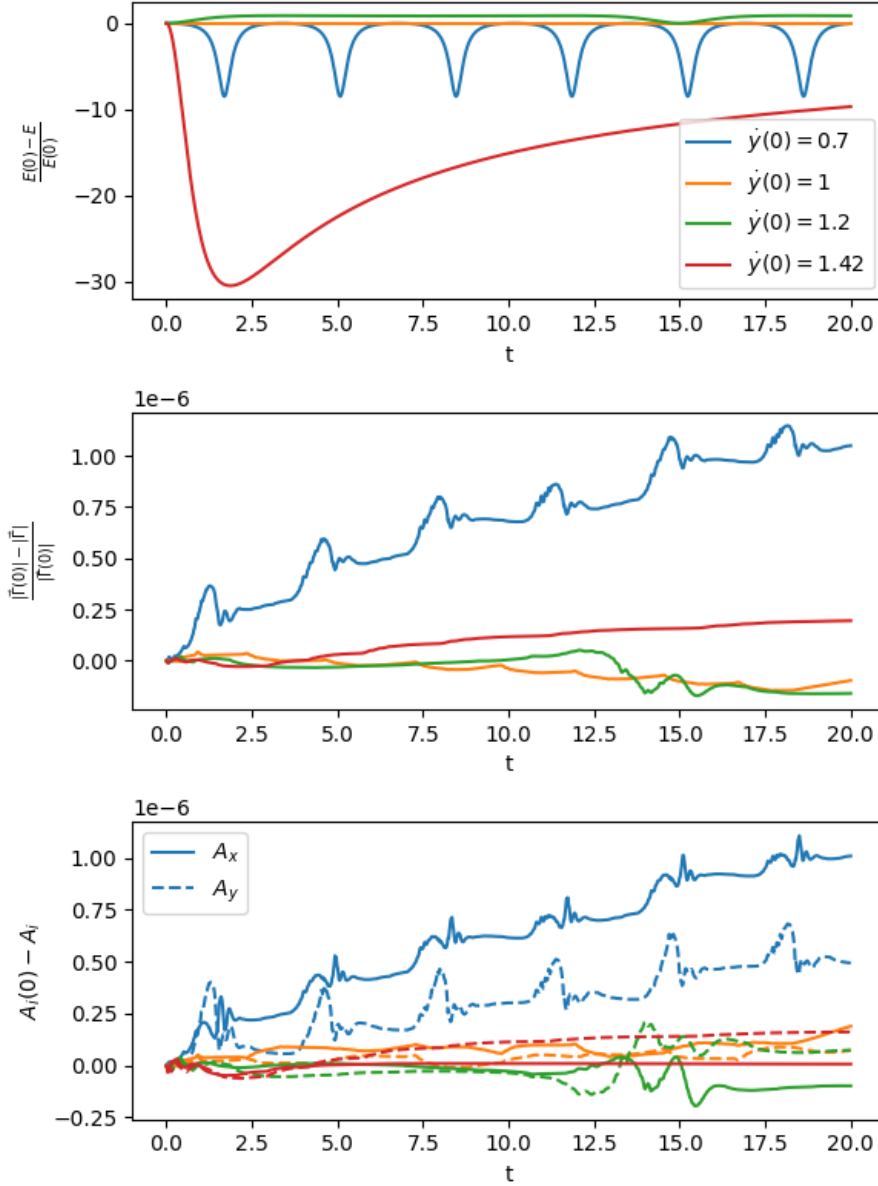
Slika 2: Odvisnost obhodnega časa od števila obhodov.

Na sliki 2 je obhodni čas za vsak obhod. Vidimo zanimivo obnašanje: obhodni čas je konstanten, potem strmo pade in začne rasti in spet pade itd.



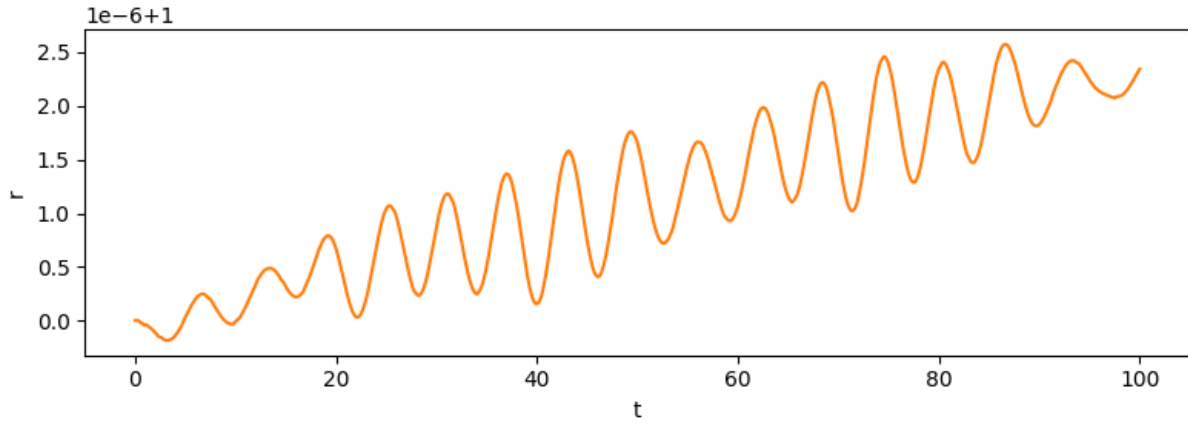
Slika 3: Odvisnost točke prehoda osi x od števila obhodov.

Na sliki 3 je točka prehoda osi x. Točko x_{pre} sem določil z linearno interpolacijo. Vidimo neko periodično odvisnost, vsaj za $\dot{y}(0) = 0.7$.



Slika 4: Invariante (energija, vrtilna količina in Runge-Lenzov vektor) v odvisnosti od časa.

Na sliki 4 so narisane invariante energija E , vrtilna količina $\vec{\Gamma}$ (ki je vedno pravokotna na ravnino gibanja) in Runge-Lenzov vektor $\vec{A}$ (katerega smer in velikost se ohranjata). Takoj opazimo energijo eliptičnega tira; energija se takoj zelo poveča, potem pa počasi pada. Za $\dot{y}(0) = 0.7$ je energija periodična in minimumi se pojavijo v točkah, ko je planet najbližje Soncu. Za ostala dva tira je energija dokaj konstantna. Vrtilna količina planeta se počasi povečuje ali zmanjšuje. Za $\dot{y}(0) = 0.7$ je celo malo periodično obnašanje, ki približno sovпада z grafom energije. Podobno je za Runge-Lenzov vektor.



Slika 5: Odvisnost razdalje med telesi od časa.

Zanima nas še stabilnost razdalje med planetom in Soncem, seveda za krožno gibanje ($\dot{y}(0) = 1$). Vidimo, da se orbita počasi linearno povečuje.

2. podnaloge

Če Sonce nadomestimo s parom dveh Sonc, ki sta za d narazen in krožita okoli skupnega težišča s frekvenco ω , je potem sistem enačb

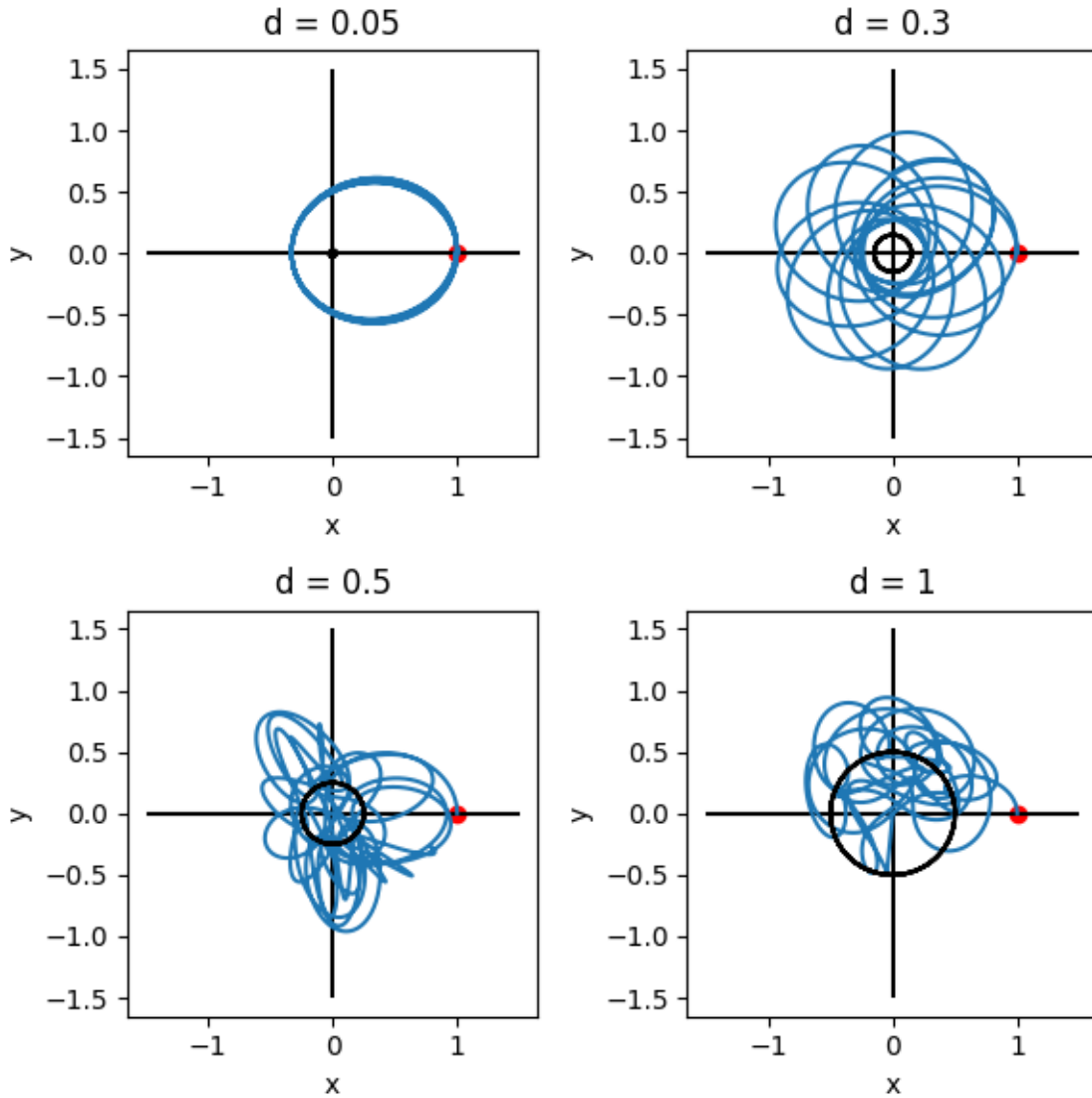
$$\dot{x} = u \tag{5}$$

$$\dot{y} = v \tag{6}$$

$$\dot{u} = -\frac{x - x_{S1}}{((x - x_{S1})^2 + (y - y_{S1})^2)^{3/2}} - \frac{x - x_{S2}}{((x - x_{S2})^2 + (y - y_{S2})^2)^{3/2}} \tag{7}$$

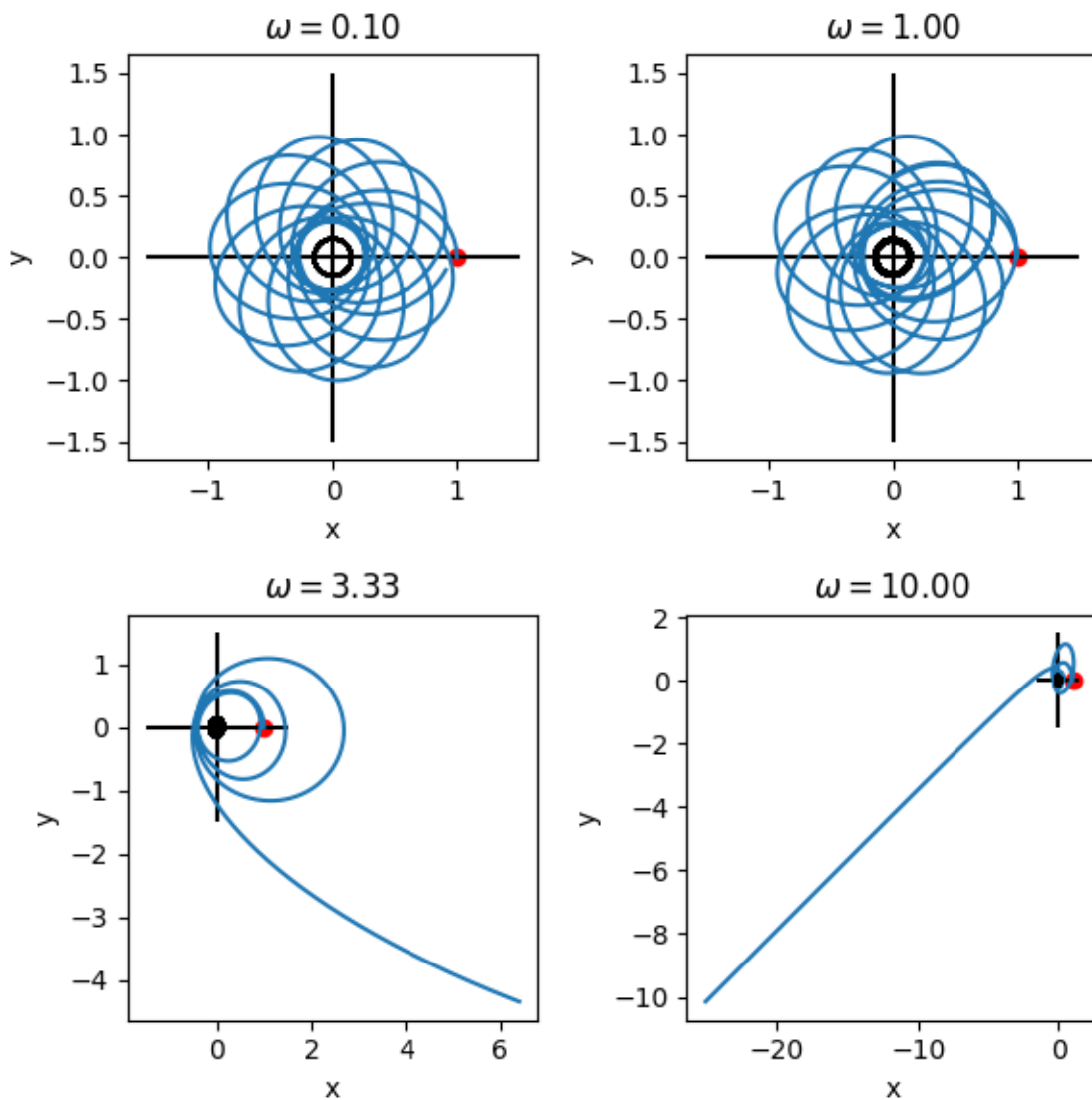
$$\dot{v} = -\frac{y - y_{S1}}{((x - x_{S1})^2 + (y - y_{S1})^2)^{3/2}} - \frac{y - y_{S2}}{((x - x_{S2})^2 + (y - y_{S2})^2)^{3/2}}, \tag{8}$$

kjer je sta $x_S = \pm \frac{d}{2} \cos \omega t$ in $y_S = \pm \frac{d}{2} \sin \omega t$ koordinati Sonc; + za enega, - za drugega. V simulaciji sem uporabil 10000 časovnih točk in $t = 25$.



Slika 6: Trajektorije planeta okoli dveh Sonc za $\omega = 1$ in različne d . Začetni pogoji (rdeča pika) so $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 1$ in $\dot{y}(0) = 1$. Trajektoriji Sonc sta narisani s črno.

Odvisnost trajektorije od d je na sliki 6. Za zelo majhne d (mnogo manjše od $x(0)$) izgleda trajektorija kot elipsa, toda če bi vzel daljši časovni korak, bi videli, da perihelij kroži okoli Sonca, toda mnogo počasneje od primera, ko je $d = 0.3$, kjer se jasno vidi, kako kroži. Zanimiva sta tudi primera za večje d (primerljivi z $x(0)$). Obnašanje je popolnoma kaotično.



Slika 7: Trajektorije planeta okoli dveh Sonc za $d = 0.3$ in različne ω . Začetni pogoji (rdeča pika) so $x(0) = 1$, $y(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 1$ in $\dot{y}(0) = 1$. Trajektoriji Sonc sta narisani s črno.

Odvisnost trajektorije od ω je na sliki 7. Za ω manjše od $\tilde{3}$ je sistem vezan in perihelij kroži okoli centra. Za ω približno 3 ali več pa planet uide v neskončnost.

3. podnaloga

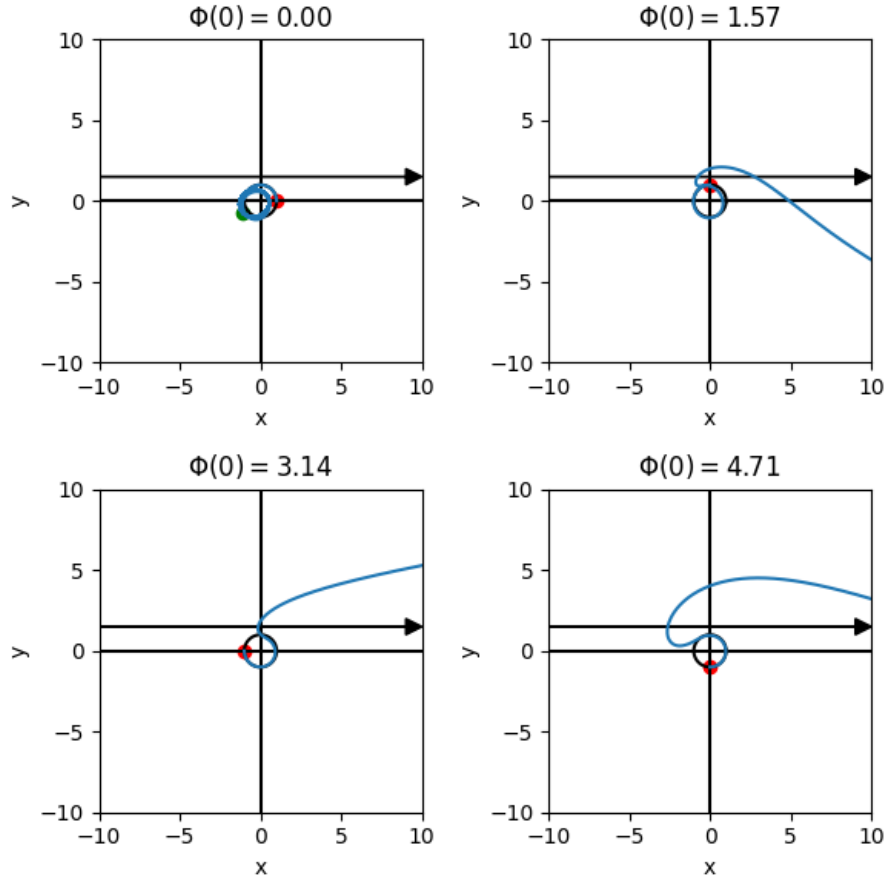
Mimo sistema Sonce-planet potuje zvezda s hitrostjo $v_z(t) = 2v_m(t)$, kjer je $v_m(t)$ hitrost planeta, na razdalji $x_z(t) = -10 + 2|v_m(t)|t$ in $y_z = 1.5$. Sistem enačb je

$$\dot{x} = u \quad (9)$$

$$\dot{y} = v \quad (10)$$

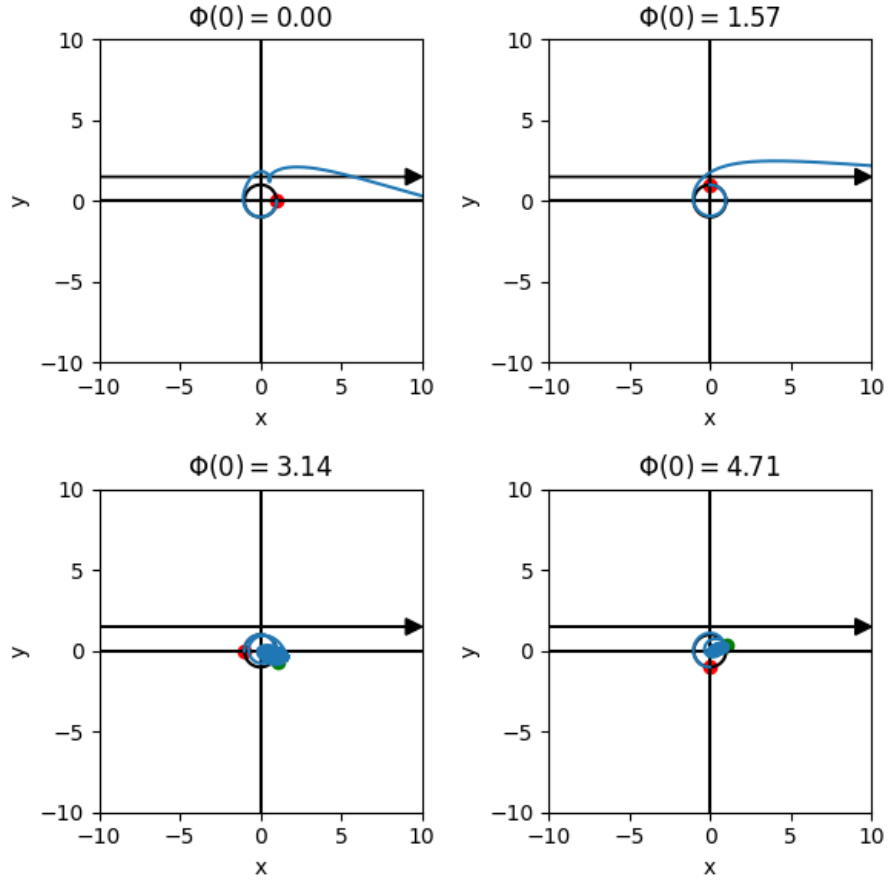
$$\dot{u} = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{x - x_z(t)}{((x - x_z(t))^2 + (y - y_z)^2)^{3/2}} \quad (11)$$

$$\dot{v} = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} - \frac{y - y_z}{((x - x_z(t))^2 + (y - y_z)^2)^{3/2}}. \quad (12)$$



Slika 8: Trajektorije planeta okoli Sonca z mimoidočo zvezdo za različne začetne lege planeta $\Phi(0)$. Začetni pogoji (rdeča pika) so $\Phi(0)$, $\dot{x}(0) = -\sin \Phi(0)$ in $\dot{y}(0) = \cos \Phi(0)$ (planet potuje v pozitivni smeri). Trajektorija nemotenega planeta je narisana s črno in končna točka z zeleno.

Na sliki 8 vidimo zanimivo obnašanje. V začetni legi, kot je bila do sedaj, planeta ostane vezan, v ostalih pa ga zvezda odtrga. V spodnje desnem grafu celo izgleda, kot da ga ujame.



Slika 9: Trajektorije planeta okoli Sonca z mimoidočo zvezdo za različne začetne lege planeta $\Phi(0)$. Začetni pogoji (rdeča pika) so $\Phi(0)$, $\dot{x}(0) = \sin \Phi(0)$ in $\dot{y}(0) = -\cos \Phi(0)$ (planet potuje v negativni smeri). Trajektorija nemotenega planeta je narisana s črno in končna točka z zeleno.

Na sliki 9 je problem enak, le da planet kroži v nasprotni smeri. Tokrat pa zgornja grafa kažeta, da planet pobegne in mogoče celo postane vezan k zvezdi. Na spodnjih grafih pa ostane vezan, kar je pa ravno obratno od prejšnje slike.